



Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP
Curso de Administração Pública

**Ativos digitais públicos e matriz de referência do ENEM: avaliação
técnica de alternativas de classificação automatizada de um acervo
educacional audiovisual**

Mairton Damasceno
Orientador: Prof. Dr. Claudiomar Rolim Filho

Brasília-DF
2026

MAIRTON DAMASCENO

Ativos digitais públicos e matriz de referência do ENEM: avaliação técnica de alternativas de classificação automatizada de um acervo educacional audiovisual

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Administração Pública, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Orientador(a): Prof. Dr. Claudiomar Rolim Filho

Brasília-DF
2026

DAMASCENO, Mairton

Ativos digitais públicos e matriz de referência do ENEM: avaliação técnica de alternativas de classificação automatizada de um acervo educacional audiovisual / Mairton Damasceno. – Brasília: IDP, 2026.

27 p.

Inclui bibliografia.

Trabalho de Conclusão de Curso (Dissertação) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Curso de Administração Pública, Brasília, 2026. Orientador: Prof. Dr. Claudiomar Rolim Filho.

1. Ativos digitais públicos. 2. Sistemas de recomendação. 3. Inteligência artificial na educação. 4. ENEM. I. Título. I. Título.

CDD: 351

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Moreira Alves
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP

MAIRTON DAMASCENO

Ativos digitais públicos e matriz de referência do ENEM: avaliação técnica de alternativas de classificação automatizada de um acervo educacional audiovisual

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Administração Pública, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Orientador(a): Prof. Dr. Claudiomar Rolim Filho

Brasília, data a definir.

Banca Examinadora

Prof. Dr. Claudiomar Rolim Filho
Orientador

A definir
Examinador

A definir
Examinador

*Dedico aos meus pais, por todo amor, confiança
e apoio em toda a minha vida.
Dedico também a todos que estiveram comigo
durante a realização do meu curso.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família, pelo apoio incondicional em todos os momentos desta caminhada.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Claudiomar Rolim Filho, pela paciência, pela generosidade intelectual e pelo rigor com que conduziu a orientação deste trabalho.

Aos professores e servidores do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, pela formação recebida.

Aos colegas de turma, pelas discussões que ajudaram a amadurecer as ideias aqui apresentadas.

“A ciência é feita de dados como uma casa é feita de pedras. Mas um amontoado de dados não é ciência, assim como um monte de pedras não é uma casa.”

(POINCARÉ, 1902, p. 141)

RESUMO

Acervos educacionais audiovisuais mantidos por redes públicas de ensino constituem ativos digitais do Estado, cujo valor público depende menos de sua existência do que da capacidade institucional de convertê-los em uso pedagógico efetivo. Esta pesquisa desenvolve e avalia um artefato de recomendação pedagógica baseado em inteligência artificial que classifica as 760 videoaulas ativas do Preparatório ENEM do Canal Educação, programa da Secretaria de Estado da Educação do Piauí, segundo as 120 habilidades da matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio, com o propósito de apoiar o planejamento docente sem substituir a decisão pedagógica. Adota-se a Design Science Research como método. O artefato converte o conteúdo audiovisual em texto por transcrição automática, representa aulas e descritores por embeddings do modelo multilíngue BGE-M3, empregado exclusivamente em inferência, e ordena, para cada aula, as habilidades mais próximas pela similaridade de cosseno, sem depender de histórico de uso. A avaliação técnica confronta o método do artefato, um método lexical sem inteligência artificial (TF-IDF) e um modelo generativo com a atribuição oficial de habilidades a itens do exame publicada pelo INEP. Sobre os 178 itens da edição de 2023, o artefato supera o método lexical na primeira posição do ordenamento e em cinco posições, mas alcança menos da metade da concordância do modelo generativo. Os resultados indicam a viabilidade técnica da recomendação baseada em conteúdo em contexto de início frio e evidenciam limites que condicionam a interpretação das saídas. Do ponto de vista da gestão pública, a classificação do acervo converte-se em insumo de governança do próprio ativo, ao expor as lacunas de cobertura curricular que orientam a priorização da produção de novos conteúdos.

Palavras-chave: Ativos digitais públicos. Valor público. Sistemas de recomendação. Inteligência artificial na educação. Recursos educacionais abertos. Classificação curricular automatizada.

ABSTRACT

Audiovisual educational repositories maintained by public school systems constitute digital assets of the State, whose public value depends less on their existence than on the institutional capacity to convert them into effective pedagogical use. This research develops and evaluates an artificial intelligence based pedagogical recommendation artifact that classifies the 760 active video lessons of the ENEM preparatory course of Canal Educação, a program of the Piauí State Department of Education, according to the 120 skills of the reference matrix of the Brazilian National High School Examination (ENEM), in order to support teacher planning without replacing pedagogical judgment. Design Science Research is adopted as the method. The artifact converts audiovisual content into text through automatic speech recognition, represents lessons and curricular descriptors through embeddings of the multilingual BGE-M3 model, used exclusively in inference, and ranks, for each lesson, the closest skills by cosine similarity, without relying on usage history. The technical evaluation compares the artifact method, a lexical method without artificial intelligence (TF-IDF) and a generative model against the official assignment of skills to exam items published by INEP. On the 178 items of the 2023 edition, the artifact outperforms the lexical method at the first ranking position and within five positions, but reaches less than half of the agreement obtained by the generative model. The results indicate the technical feasibility of content-based recommendation in a cold-start context and reveal limitations that condition the interpretation of the outputs. From a public management standpoint, the classification of the repository becomes an input for the governance of the asset itself, by exposing the curricular coverage gaps that should guide the prioritization of new content production.

Keywords: Public digital assets. Public value. Recommender systems. Artificial intelligence in education. Open educational resources. Automated curricular classification.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxo de classificação das videoaulas do Canal Educação por habilidade do ENEM. 19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Concordância com a atribuição oficial de habilidades do INEP (ENEM 2023, N = 178)21

LISTA DE QUADROS

LISTA DE GRÁFICOS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
DSR	Design Science Research
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
IDP	Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
INEP	Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
REA	Recursos Educacionais Abertos
SEDUC-PI	Secretaria de Estado da Educação do Piauí
TF-IDF	Term Frequency – Inverse Document Frequency

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	15
1.1	Objetivo geral.....	15
1.2	Objetivos específicos	16
1.3	Problema	16
1.4	Justificativa	16
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	17
2.1	Representação semântica de videoaulas	17
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	19
3.1	Arquitetura do artefato	19
3.2	Desenho da comparação	20
4	ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS.....	21
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	22
	REFERÊNCIAS	23
	APÊNDICE A – Roteiro de entrevista semiestruturada.....	24
	APÊNDICE B – Tabelas complementares	25
	ANEXO A – Legislação de referência	26

1 INTRODUÇÃO

O Canal Educação, programa de mediação tecnológica da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), acumulou em mais de uma década de operação milhares de videoaulas que cobrem etapas e modalidades da educação básica nos 224 municípios do estado. Dentro desse acervo, o conjunto de 760 videoaulas ativas do Preparatório ENEM, distribuído em quinze disciplinas, constitui um ativo digital público de escala considerável, cujo valor depende menos de sua existência do que da capacidade institucional de convertê-lo em uso pedagógico efetivo.

O professor da rede pública que identifica a necessidade de trabalhar determinada habilidade da matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não dispõe de ferramenta que indique, de forma automática e contextualizada, quais aulas desse acervo são mais adequadas para esse fim. O diagnóstico avaliativo e o acervo de conteúdo foram construídos por trilhas institucionais distintas e ainda não possuem interfaces que os conectem no momento do planejamento, de modo que a tarefa de articular currículo, avaliação e acervo recai integralmente sobre o docente.

Esta pesquisa desenvolve e avalia, sob o método da Design Science Research (DSR), um artefato de recomendação pedagógica que classifica as videoaulas do Canal Educação segundo as 120 habilidades da matriz de referência do ENEM. O artefato converte o conteúdo audiovisual em texto por transcrição automática, representa aulas e descritores por embeddings do modelo multilíngue BGE-M3 e ordena, para cada aula, as habilidades mais próximas pela similaridade de cosseno, sem depender de histórico de uso.

1.1 Objetivo geral

Avaliar tecnicamente alternativas de classificação automatizada do acervo de videoaulas do Preparatório ENEM do Canal Educação segundo as habilidades da matriz de referência do ENEM, tomando como referência externa a atribuição oficial de habilidades a itens do exame publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

1.2 Objetivos específicos

- Mapear e classificar as 760 videoaulas ativas do Preparatório ENEM por habilidade da matriz de referência, caracterizando previamente acervo e matriz como ativos digitais do Estado;
- Construir o artefato de recomendação baseado em conteúdo, com embeddings BGE-M3 e similaridade de cosseno, sem dependência de histórico de uso;
- Comparar, sobre os itens do ENEM com habilidade atribuída pelo INEP, o método do artefato, um método lexical sem inteligência artificial (TF-IDF) e um modelo generativo, quanto a qualidade, estabilidade e viabilidade de execução.

1.3 Problema

Em que medida alternativas de classificação automatizada, com e sem inteligência artificial, conseguem atribuir às videoaulas de um acervo público as habilidades da matriz de referência do ENEM com concordância suficiente, em relação à atribuição oficial do INEP, para apoiar o planejamento docente sem substituir a decisão pedagógica?

1.4 Justificativa

Do ponto de vista da gestão pública, a classificação do acervo converte-se em insumo de governança do próprio ativo: ao expor as habilidades de alta recorrência no exame com baixa ou nenhuma videoaula disponível, orienta a priorização da produção de novos conteúdos pela SEDUC-PI. O recorte declara, ainda, o conflito de interesse do pesquisador, que exerce função de direção na organização que opera o Canal Educação, e adota como salvaguarda a natureza externa da referência de avaliação, produzida pelo INEP e anterior à pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A dificuldade de descoberta e seleção de recursos em acervos volumosos é problema recorrente na literatura de recomendação educacional, descrito como sobrecarga de informação. Castro, Aciar e Reategui (2014) partem exatamente desse problema ao propor a recomendação de objetos de aprendizagem para professores que elaboram planos de aula: diante de repositórios extensos e de ferramentas de busca pouco flexíveis, o docente tem dificuldade de localizar o material adequado, o que torna a recomendação automatizada uma alternativa à busca manual. É a mesma situação do professor da rede piauiense diante das videoaulas do Canal Educação.

Os acervos educacionais públicos, por sua vez, aproximam-se da noção de Recursos Educacionais Abertos, e a pesquisa sobre sua recomendação reconhece que esses sistemas receberam atenção menor do que os voltados ao comércio eletrônico e ao entretenimento, apesar de seu potencial para ampliar ganhos de aprendizagem:

Educational recommenders have received much less attention in comparison with e-commerce- and entertainment-related recommenders, even though efficient intelligent tutors could have potential to improve learning gains and enable advances in education that are essential to achieving the world's sustainability agenda. Through this work, we make foundational advances towards building a state-aware, integrative educational recommender. (BULATHWELA *et al.*, 2022, p. 1)

Esse desequilíbrio importa para a presente pesquisa por duas razões. Indica que o problema de organizar e recomendar recursos educacionais permanece menos desenvolvido do que problemas análogos em outros domínios, e aponta o início frio, isto é, a escassez de dados nas etapas iniciais de uso, como desafio agudo da recomendação educacional (BULATHWELA *et al.*, 2022). Como o artefato proposto não dispõe de histórico de interação de docentes com o acervo, abordagens baseadas em conteúdo e em similaridade semântica entre videoaula e habilidade da matriz tendem a ser mais adequadas do que a filtragem colaborativa.

2.1 Representação semântica de videoaulas

A construção de uma camada de articulação entre conteúdo e currículo depende de representar semanticamente os recursos do acervo. A literatura demonstra que é possível extrair automaticamente descritores de vídeos de aprendizagem e utilizá-los para recomendar recursos correlatos, com resultados que se aproximam das palavras-chave atribuídas por usuários humanos (SCHULTEN *et al.*, 2020). Esse achado sustenta a viabilidade de mapear o conteúdo audiovisual

do Canal Educação, por meio da transcrição automática do áudio, às habilidades da matriz de referência do ENEM.

As três obras convergem para a lacuna que o artefato enfrenta: nenhuma delas toma um descritor curricular oficial como alvo da classificação nem confronta o resultado com referência externa publicada por órgão avaliador. A pesquisa adota, por isso, a atribuição oficial de habilidades a itens do exame, divulgada pelo INEP nos microdados do ENEM, como referência independente de quem construiu o classificador.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

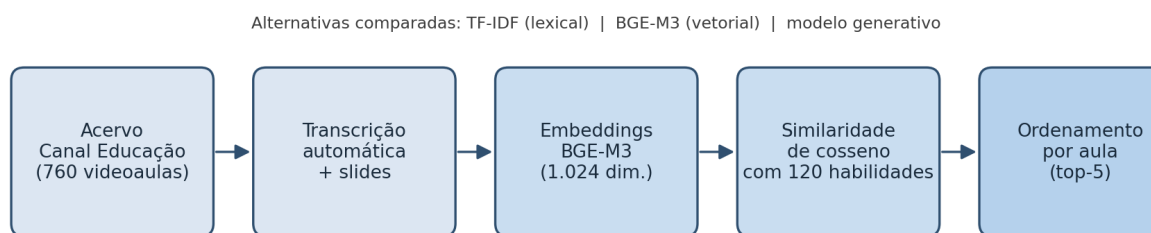
A pesquisa adota a Design Science Research (DSR) como método, organizando-se na construção do artefato e em sua avaliação. A DSR não persegue a solução ótima, mas a solução satisfatória, e exige que os parâmetros de aceitação sejam fixados a priori: aqui, o artefato deve superar, na concordância com a atribuição oficial do INEP, um método de recuperação lexical sem inteligência artificial. Quanto à abordagem, a pesquisa é predominantemente quantitativa, combinando técnicas computacionais de processamento com o confronto contra referência documental externa ao sistema.

Os dados provêm de fontes secundárias e primárias: o acervo de videoaulas do Preparatório ENEM do Canal Educação, acessível pelos metadados da plataforma de hospedagem e pela transcrição automática do áudio, complementada pelos slides de apoio; a matriz de referência do ENEM, em seus eixos cognitivos, competências de área e 120 habilidades; e os microdados oficiais de itens de prova do INEP, que registram a habilidade avaliada por cada questão em cada edição do exame.

3.1 Arquitetura do artefato

A Figura 1 resume o fluxo de classificação. O artefato organiza-se em quatro camadas funcionais: ingestão, representação semântica, classificação e consulta. O modelo de codificação é o BGE-M3, modelo de embeddings multilíngue de 1.024 dimensões empregado exclusivamente em inferência, sem treinamento ou ajuste fino sobre os dados da pesquisa; a cobertura multilíngue é necessária porque o acervo contempla disciplinas de língua estrangeira, e a execução local dispensa a submissão de conteúdo público a serviços externos.

Figura 1 – Fluxo de classificação das videoaulas do Canal Educação por habilidade do ENEM



Referência externa de avaliação: atribuição oficial do INEP a itens do ENEM (2020-2024)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2 Desenho da comparação

A avaliação técnica confronta três alternativas sobre o mesmo conjunto de itens e a mesma tarefa: a lexical, por TF-IDF, sem modelo de aprendizado, que estabelece o piso atribuível à coincidência de vocabulário; a vetorial, com o BGE-M3, que é o método em uso no artefato; e a generativa, por modelo proprietário de grande porte fixado por identificador de versão datado. O conjunto de descritores candidatos é idêntico em todas as condições e restrito à área do item, com trinta habilidades por área. As condições lexical e vetorial foram medidas nas cinco edições de 2020 a 2024, com 884 itens; a generativa, na edição de 2023, com 178 itens.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A execução do artefato classificou as 760 videoaulas ativas do acervo, distribuídas entre quinze disciplinas e cinco áreas de referência, sem registro de falha de processamento. A análise do comportamento da classificação revelou distribuição de escores unimodal e concentrada e margens reduzidas entre as primeiras posições do ordenamento: com margens dessa ordem, a habilidade que ocupa a primeira posição não representa escolha nitidamente destacada, mas o primeiro elemento de um conjunto de descritores quase equidistantes do conteúdo da aula.

A Tabela 1 apresenta a concordância das alternativas com a atribuição oficial de habilidades do INEP sobre os 178 itens válidos da edição de 2023 do ENEM, medida na primeira posição do ordenamento e nas cinco primeiras posições, com trinta habilidades candidatas por área.

Tabela 1 – Concordância com a atribuição oficial de habilidades do INEP (ENEM 2023, N = 178)

Condição	Primeira posição (%)	Cinco posições (%)
Acaso (30 candidatas)	3,3	16,7
Lexical (TF-IDF), sem inteligência artificial	11,8	32,6
Embeddings BGE-M3 (método do artefato)	15,7	43,8
Modelo generativo proprietário	41,0	78,1

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir dos resultados da pesquisa.

Três leituras decorrem da tabela. Todas as condições superam o acaso com folga suficiente para que a medição não seja ruído. O artefato supera o método sem inteligência artificial, 15,7% contra 11,8% na primeira posição e 43,8% contra 32,6% em cinco posições, o que atende ao parâmetro de aceitação fixado a priori, com a ressalva de que, em Linguagens e Códigos, o TF-IDF supera os embeddings na primeira posição. E o artefato alcança menos da metade do desempenho da condição generativa, 15,7% contra 41,0%, o que mostra que o patamar observado não decorre de limite intrínseco da tarefa.

Para uma rede pública, portanto, a decisão não é qual método é melhor, e sim qual combinação de qualidade, custo e autonomia é aceitável. A condição generativa classifica melhor, mas transmite conteúdo educacional público a infraestrutura de terceiro e depende de versão mantida por fornecedor externo; as condições locais executam em estação de trabalho de prateleira, sem custo por requisição e com reprodutibilidade integral. A comparação estabelece ainda que o texto com que a matriz enuncia a habilidade é representação menos fiel do que o exame cobra do que o conjunto dos itens oficialmente atribuídos a essa habilidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa partiu de um ativo digital público concreto, as 760 videoaulas do Preparatório ENEM do Canal Educação da SEDUC-PI, e perguntou em que medida alternativas de classificação automatizada conseguem atribuir-lhes as habilidades da matriz de referência do ENEM. Os resultados indicam a viabilidade técnica da recomendação baseada em conteúdo em contexto de início frio: o artefato com embeddings BGE-M3 supera o método lexical sem inteligência artificial na concordância com a atribuição oficial do INEP, mas fica aquém do modelo generativo.

As limitações devem ser declaradas sem atenuação. Item de prova e videoaula não são o mesmo objeto, de modo que a concordância medida sobre itens do ENEM não é medida de acerto do artefato em sua função; a aferição sobre as próprias videoaulas exige padrão-ouro construído por professores especialistas, que integra a proposta de continuidade da pesquisa, junto com a aferição de utilidade percebida pelos docentes. A causa da fragilidade específica em Linguagens e Códigos permanece questão aberta.

Do ponto de vista da gestão pública, a classificação do acervo converte-se em insumo de governança do próprio ativo, ao expor as lacunas de cobertura curricular que orientam a priorização da produção de novos conteúdos. A recomendação para a rede que priorize autonomia e custo é a representação vetorial local, com o alvo construído a partir dos itens publicados pelo exame, por ser a melhor concordância obtida sem custo por requisição e sem transmissão de conteúdo a terceiro.

REFERÊNCIAS

BULATHWELA, Sahan; PÉREZ-ORTIZ, María; YILMAZ, Emine; SHAW-TAYLOR, John. Power to the Learner: Towards Human-Intuitive and Integrative Recommendations with Open Educational Resources. **Sustainability**, v. 14, n. 18, p. 11682, 2022. DOI: 10.3390/su141811682.

CASTRO, Leandro; ACIAR, Silvana; REATEGUI, Eliseo Berni. Learning object recommendation for teachers creating lesson plans. *In: XII WORKSHOP DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA APLICADA EN EDUCACIÓN. Anais do XX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2014)*. Buenos Aires: [s. n.], 2014. Disponível em: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/42368>. Acesso em: 3 out. 2026.

SCHULTEN, Cleo; MANSKE, Sven; LANGNER-THIELE, Angela; HOPPE, H. Ulrich. Bridging Over from Learning Videos to Learning Resources Through Automatic Keyword Extraction. *In: BITTENCOURT, Ig Ibert; CUKUROVA, Mutlu; MULDER, Kasia; LUCKIN, Rose; MILLÁN, Eva (ed.). Artificial Intelligence in Education*. Cham: Springer, 2020. v. 12164. (Lecture Notes in Computer Science). p. 382–386. DOI: 10.1007/978-3-030-52240-7_69.

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Insira aqui o conteúdo do apêndice: questionários, roteiros, formulários de consentimento, transcrições ou qualquer outro material produzido por você.

APÊNDICE B – TABELAS COMPLEMENTARES

Insira aqui o conteúdo do segundo apêndice. Cada chamada de `\apendice{}` gera automaticamente uma nova página e uma entrada no sumário.

ANEXO A – LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

Insira aqui o conteúdo do anexo: cópias de leis, pareceres, laudos, mapas ou qualquer material de terceiros que sustente a argumentação do trabalho.